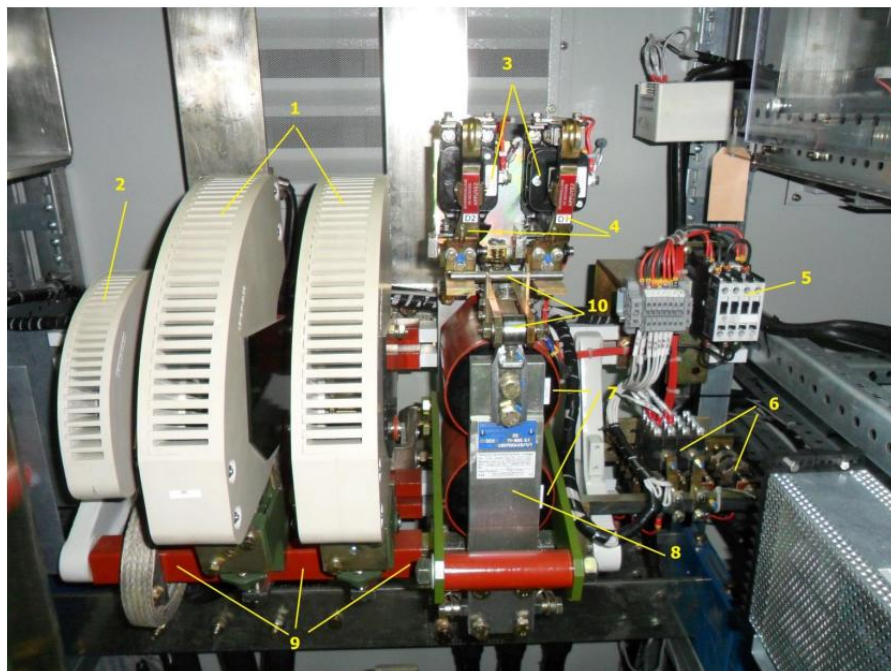


Câu 1: Trình bày cấu tạo và nguyên lý làm việc của contactor Q01 của hệ thống kích từ?

a) Cấu tạo Contactor kích từ Q01 gồm các bộ phận chính như sau:

- (1) Cặp tiếp điểm chính kèm buồng dập hồ quang (Q01)
- (2) Tiếp điểm diệt từ kèm buồng dập hồ quang (Q01)
- (3) Hai cuộn cắt (D1 và D2)
- (4) Cơ cấu cắt
- (5) Role trung gian (CA)
- (6) Bộ tiếp điểm phụ (D type block và M type block)
- (7) Cuộn đóng (C)
- (8) Cơ cấu đóng
- (9) Cơ cấu liên động cơ khí
- (10) Chốt giữ cơ khí



b) Nguyên lý làm việc của contactor Q01

- Quá trình đóng

- Khi cuộn đóng (7) có điện → làm hút cơ cấu đóng (8) vào và cơ cấu đóng (8) này sẽ bị giữ lại tại vị trí đóng bởi chốt giữ cơ khí (10) → Đồng thời, làm cho cơ cấu liên động cơ khí (9) dịch chuyển vào → khép cặp tiếp điểm chính (1), mở tiếp điểm diệt từ (2), đóng/mở các tiếp điểm phụ (6) và nén hai lò xo bên dưới cặp tiếp điểm chính (1).

- Quá trình cắt

- Khi cuộn cắt (3) có điện → làm hút cơ cấu cắt (4) vào và đồng thời làm nâng chốt giữ cơ khí (10) đi lên → chốt giữ cơ khí (10) nhả cơ cấu đóng (8) về lại vị trí cắt ban đầu → nhờ lực đẩy của lò xo sẽ làm mở cặp tiếp điểm chính (1), đóng tiếp điểm diệt từ (2) và đóng/mở các tiếp điểm phụ (6) thông qua cơ cấu liên động cơ khí (9).

Câu 2: Phân tích mạch điều khiển đóng contactor Q01 của hệ thống kích từ trong bước chuyển tiếp 7 thuộc quá trình khởi động tổ máy H1?

- Khi DCS tổ máy xuất lệnh đóng contactor Q01 → kênh 9 modul A606 sáng (Trang 1144 bản vẽ GTA003AR) → role 795XR có điện → role 653XR có điện (Trang 1126 bản vẽ GTA003AR) → khép tiếp điểm chân 3-5 của role 653XR (Trang 1128 bản vẽ GTA003AR) → role K63 có điện (Trang 22 bản vẽ kích từ) → kênh 6 modul đầu vào A3.143 sáng (Trang 44 bản vẽ kích từ) → truyền tín hiệu về bộ điều khiển trung tâm A1.101 và A2.101 của hệ thống kích từ H1 → xuất tín hiệu ra kênh 5 modul đầu ra A5.151 (Trang 53 bản vẽ kích từ) → role K1 có điện → role trung gian (CA) có điện (Trang 34 bản vẽ kích từ) → Các tiếp điểm trung gian của (CA) khép lại và cuộn đóng (C) có điện → Contactor đóng.